

Mバンド STL 送信増幅器の GaN 化 (GaAs 廃番対応)

6.5 GHz 帯 D-STL (放送素材伝送) の送信 PA を、廃番となった GaAs から 現行 GaN HEMT へ設計し直す。64QAM を歪みなく、仕様値 2 W で伝送するための方針と検証結果。

対象: FM 福井 MN-band D-STL (DST/DSR-6500SR) 後継 2026-09-04 RF デザイン株式会社

結論を一言で。 廃番 GaAs を **C 帯 GaN MMIC** で置換し、**深バックオフ + 放熱** で素の線形性を確保、GaAs との差と 2 W 化の余裕は **DPD (MP7 次/深さ 5)** で埋める。石で余裕を取るなら 25 W 品は DPD 無しでもマスク合格。

周波数 6716.6 MHz (M帯)	出力目標(仕様) 2 W (+33dBm)	変調 / A 64QAM / 0.2	占有帯 ≤405 kHz
実マスク -37/-48 dBc	DPD後 EVM(模擬) 2.0 %		

01 背景 — なぜ作り直すのか

02 要求仕様 (実機基準)

03 技術課題の核心 — メモリー効果

04 設計方針とアーキテクチャ

05 検証① DPD の効き (EVM/ACLR)

06 検証② バックオフ vs 実マスク

07 デバイス選定

08 結論と次のステップ

01 背景 — なぜ作り直すのか

部品の廃番 (EOL) 対応。性能改善ではなく「作り続けられる状態」を取り戻す。

- 2020 年に納入した MN バンド D-STL (FM 福井向け) の送信 PA は **GaAs デバイス** を使用。
- その **GaAs が廃番となり入手不可**。同一部品での再生産・保守ができない。
- そこで現行入手可能な C 帯 GaN HEMT で PA を設計し直すのが本件。
- 出力は仕様値の 2 W (+33 dBm) で作る (旧納入機は GaAs で 1 W 実装だったが、技術条件・仕様上は 2 W) 。

維持する条件 (変えない)

64QAM・ロールオフ $\alpha=0.2$ ・シンボルレート 374.4 ksps・占有 ≤ 405 kHz・実マスク -37 dBc@ ± 250 kHz / -48 dBc@ ± 750 kHz・送信 6716.625 MHz (M 帯)。

02 要求仕様 (実機基準)

2020 年 納入仕様書から抽出した確定値。ここが設計の物差し。

項目	値
周波数 / 用途	M バンド 6.570–6.870 GHz、音声伝送。実機 TX 6716.625 MHz
変調	64QAM ・374.4 ksps・ $\alpha=0.2$ (RRC 送受各 0.2)
占有帯域 / PAPR	≤ 405 kHz / PAPR $\approx 6\sim 6.5$ dB
出力	目標 2 W (+33 dBm, 仕様値)。尖頭 ~ 9 W(+39.5 dBm)
スペクトルマスク	-37 dBc@ ± 250 kHz / -48 dBc@ ± 750 kHz
合否目安	EVM $\leq 8\%$ ・上記マスク遵守

03 技術課題の核心 — メモリー効果

「狭帯域 (音声) だから歪み補償は簡単」ではない。効くメモリーの種類が変わるだけ。

PA 出力は現在の入力だけでなく過去の入力にも依存する (メモリー効果)。原因はバイアス回路の低周波インピーダンス・自己発熱・GaN のトラップ。

種類	時定数	狭帯域化すると
電氣的（バイアスのビデオ帯域）	～MHz	減る デカップリングで容易
熱（自己発熱）	ms～	残るむしろ効く
トラップ（電流コラプス）	μs～ms	残るむしろ効く

実機による裏付け（決定的）

メーカー実機（400 MHz/256QAM の DPD 開発）で、AM/AM・AM/PM がほぼ同じ 2 台でも バイアス回路を変えただけで DPD 後 ACP が約 10 dB 変化。

「バイアス回路＝ビデオ帯域が鍵」を実証。

04 設計方針とアーキテクチャ

6.5 GHz の実装制約（高い周波数・箱＋SMA モジュール）で現実解を絞る。



- 石は C 帯 GaN MMIC：整合・多段を IC 内で解決、50 Ω 入出力で実装が楽。
- 効率は割り切って深バックオフ＋放熱：レーダー志向 GaN＋大発熱の宿命。効率要件が出れば ET（狭帯域で有利）。
- Doherty は不可：6.5 GHz の 1/4 波長 3.6–5.3 mm で公差・損失が厳しく、モジュール形態で非効率。
- 線形化は DPD 主軸：MP 7 次/深さ 5 → 不足なら GMP → さらに攻めるなら NN。ILA で温度・電源変動に適応。

05 検証① DPD の効き（原理検証シミュレーション）

メモリあり GaN PA モデルに対し、DPD 方式を比較。メモリ項の要否を数値で確認。

条件	EVM	ACLR	判定
DPD なし	9.70 %	33.1 dB	不可

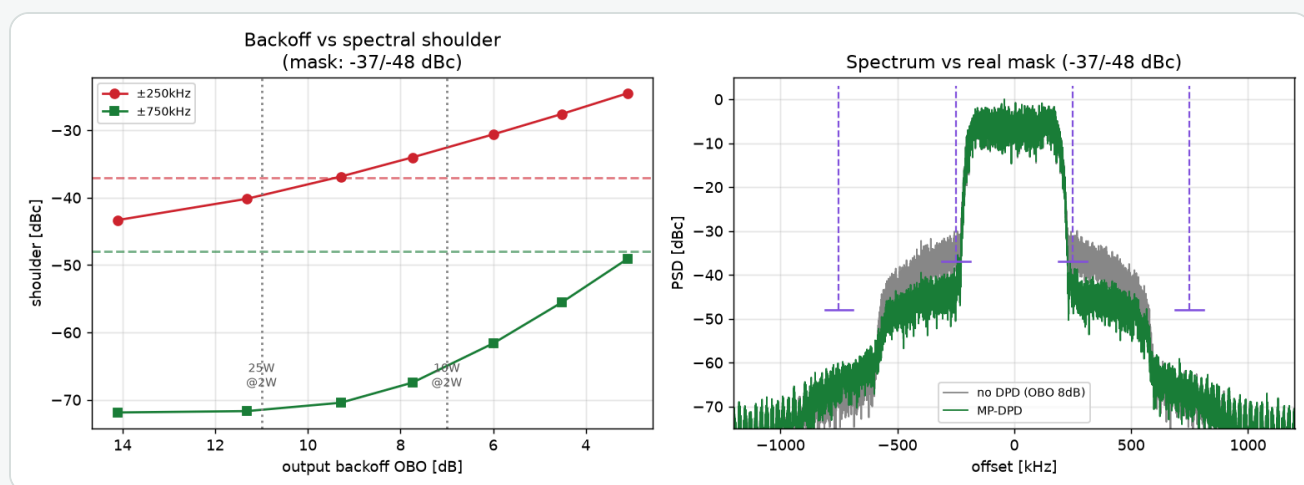
条件	EVM	ACLR	判定
メモリレス DPD	7.49 %	36.3 dB	残留
MP DPD 7次/深さ 5	2.04 %	40.3 dB	合格
GMP DPD (交差項)	2.01 %	40.6 dB	合格

メモリレスでは EVM 7.5 % 止まり → **メモリ項を入れた MP で 2.0 %**。

Julia(1.12.7) の追加同定でも MP 24 係数 / NMSE -34.7 dB、GMP は +18 係数で改善 0.03 dB のみ → **第一候補は MP 7 次/深さ 5**。

06 検証② バックオフ vs 実マスク (実条件予測)

実機の I/Q は取得不要。実条件で「何 dB バックオフすればマスクに入るか」を机上予測。



(左) OBO 掃引 — 赤=±250 kHz 肩, 緑=±750 kHz 肩, 破線=マスク。支配は常に ±250 kHz。(右) 10W 品を 2W 運用 (OBO≈7.7 dB) での 無DPD(灰) vs MP-DPD(緑) と実マスク。

運用	±250 KHZ	±750 KHZ	判定
25W 品・DPD 無し (OBO 11 dB)	-40.2 dB	-71.7 dB	合格
10W 品・DPD 無し (OBO 7.7 dB)	-34.0 dB	-67.4 dB	3dB 不足
10W 品・MP-DPD (OBO 7.7 dB)	-41.6 dB	-64.3 dB	合格

DPD 無しなら OBO 10~11 dB 必要 (25W 品でクリア)。10W 品は MP-DPD で ±250 kHz を +7.6 dB 改善し、2 W でマスク合格圏 (約 4.6 dB 余裕)。支配要因は常に ±250 kHz の近接肩。

前提（正直に）

PA 非線形は代表 Saleh モデル（実機 AM/AM 未取得）。絶対値でなく必要バックオフのオーダー・DPD の効き幅の傾向として扱い、実機はスペアナのマスク測定で確定する（I/Q 不要）。

07 デバイス選定

尖頭 ~9 W を P_{sat} より数 dB 下に収められるか、が分かれ目。

型番	PSAT・周波数	2W 時 OBO	位置づけ
Wolfspeed CMPA601C025F	25 W / 6–12 GHz 内 部整合	11 dB	本命。DPD 無しでも合格、 ~4 dB 余裕
Qorvo QPA1013D	10 W / 6–18 GHz	7 dB	小型化。MP-DPD 必須
Qorvo CMD184（参考）	4.5 W / 0.5–20 GHz	—	2W 平均には小、ドライバ 用途

いずれも MMIC ゆえ実装は楽だが、バイアス給電（電氣的メモリー対策）と放熱（熱メモリー対策）は自前。電流コラプス小線形グレード品を優先する。

08 結論と次のステップ

「石は C 帯 GaN MMIC で楽に、効率は割り切って深バックオフ + 放熱、歪みは DPD で。狭帯域でも効く熱・トラップのメモリーを、バイアス回路 + 熱設計 + DPD で叩く」 — これが現実解。方式・メモリー効果・DPD・バックオフは調査と原理検証を完了し、メーカー実機データ（ACP -57.1 dB）が方針を裏付けている。

- 1 実機 PA の静特性取得 — CMPA601C025F の AM/AM・AM/PM を実測し、代表 Saleh モデルを差し替え。
- 2 無 DPD でマスク実測 — スペアナで $\pm 250/\pm 750$ kHz の余裕を確認（I/Q 不要）。
- 3 不足なら MP-DPD 投入 — 7 次/深さ 5、ILA で係数同定 → 再測。足りなければ GMP。

- 4 バイアス回路・放熱の作り込み — ビデオ帯域インピーダンス低減、熱設計でメモリーを抑える。
- 5 設計値の最終確定 — 運用上端（～6.87 GHz）、効率要件（ET 要否）、規制別紙の帯域外規定を確認。

意思決定ポイント（本日も相談）

① デバイスは 25 W 品（DPD 無しでも合格・余裕重視）か 10 W 品 + DPD（小型重視）か。② 効率要件（ET を入れるか、バックオフ主体でよいか）。③ 運用周波数上端の確定。

M バンド GaN 化 説明会資料・調査・原理検証まとめ

fmmisty/test ・ docs/最終レポート.html / 00_総まとめ.md 参照